

BÀI GIẢNG TRÊN LỚP BUỔI 5

Bài 3. Tính (Chú ý: Tính từ trái sang phải, nhân chia trước, cộng trừ sau, ưu tiên trong ngoặc trước. Tính xong phải thu gọn kết quả)

$$(1) \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{6}{5} - \frac{9}{4} \right); \quad (2) \frac{-7}{5} \cdot \left(\frac{15}{14} + \frac{5}{7} \right); \quad (3) \frac{1}{5} : \frac{3}{10} + \frac{5}{6};$$

$$(5) \frac{10}{7} : \frac{5}{14} - \frac{2}{3}; \quad (6) \frac{-3}{4} : \left(\frac{1}{4} - \frac{5}{8} \right);$$

Bài 4. Tính (Tính hợp lý nếu có thể)

$$(2)(-2) \cdot \frac{-38}{21} \cdot \frac{-7}{4} \cdot \left(-\frac{3}{8} \right); \quad (6) \frac{3}{5} \cdot \frac{7}{9} + \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{9} + \frac{3}{5}; \quad (14) -\frac{5}{9} + \frac{14}{18} - \frac{4}{9} + \frac{2}{9} + \frac{1}{2007};$$

Bài 5. Tính (Tính hợp lý nếu có thể) **Chú ý: Công thức:** $a : m + b : m = (a + b) : m$ **Không có công thức:** $n : a + n : b = n : (a + b)$

$$(5) \left(\frac{-7}{9} + \frac{3}{11} \right) : \frac{3}{4} - \left(\frac{2}{9} - \frac{19}{11} \right) : \frac{3}{4}; \quad (6) 4 \frac{1}{5} \cdot \frac{3}{10} + \frac{3}{10} \cdot \frac{-4}{5} + \frac{3}{10} \cdot \frac{8}{5};$$

$$(17) -\left(\frac{2}{7} - \frac{13}{8} \right) + \left(\frac{3}{8} + \frac{2}{7} \right); \quad (18) \frac{11}{24} - \frac{25}{31} + \frac{13}{24} + 0,5 - \frac{37}{31};$$

Bài 6. Bác Thu mua ba món hàng ở một siêu thị. Món hàng thứ nhất giá 125000 đồng và được giảm giá 30%, món hàng thứ hai giá 300000 đồng và được giảm giá 15%, món hàng thứ ba được giảm giá 40%. Tổng số tiền bác Thu phải thanh toán là 692500 đồng. Hỏi giá tiền món hàng thứ ba lúc chưa giảm giá là bao nhiêu?

1. Quy tắc nhân, chia hai số hữu tỉ

a) Nhân hai số hữu tỉ

- Quy tắc: $\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$ với $b, d \neq 0$.

- **Ví dụ:** Tính (Chú ý: Trước khi tính phải thu gọn (nếu được) sau khi tính xong ta phải thu gọn kết quả về phân số tối giản)

$$\frac{2}{3} \cdot \frac{-9}{12} = \frac{2 \cdot (-9)}{3 \cdot 12} = \frac{-18}{36} = \frac{-1}{2}$$

b) Chia hai số hữu tỉ

- Số hữu tỉ $\frac{b}{a}$ được gọi là số nghịch đảo của số hữu tỉ $\frac{a}{b}$.

+ Tính chất: $\frac{a}{b} \cdot \frac{b}{a} = 1$. (Tích hai số nghịch đảo bằng 1)

- **Ví dụ:** Số nghịch đảo của $\frac{-3}{7}$ là $\frac{7}{-3}$ hay bằng $\frac{-7}{3}$.

Số nghịch đảo của 5 là $\frac{1}{5}$. Số nghịch đảo của -3 là $\frac{-1}{3}$.

- **Bài tập tương tự:** Tìm số nghịch đảo của mỗi số hữu tỉ sau
 $\frac{1}{-5}$; $-3,75$; 19 ; -25

- **Quy tắc:** $\boxed{\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}}$

- **Ví dụ:** Tính

$$\frac{-15}{4} : (-4,5) = \frac{-15}{4} : \frac{-9}{2} = \frac{-15}{4} \cdot \frac{-2}{9} = \frac{-15 \cdot (-2)}{4 \cdot 9} = \frac{30}{36} = \frac{5}{6}$$

2. Tính chất

- Phân phối của phép nhân đối với phép cộng: $\boxed{\frac{a}{b} \cdot \left(\frac{c}{d} + \frac{e}{f} \right) = \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} + \frac{a}{b} \cdot \frac{e}{f}}$

- **Ví dụ:** Tính hợp lí

$$\frac{-8}{3} \cdot \frac{2}{11} - \frac{8}{3} \cdot \frac{9}{11} = \frac{-8}{3} \cdot \frac{2}{11} + \frac{-8}{3} \cdot \frac{9}{11} = \frac{-8}{3} \cdot \left(\frac{2}{11} + \frac{9}{11} \right) = \frac{-8}{3} \cdot \frac{11}{11} = \frac{-8}{3} \cdot 1 = \frac{-8}{3}.$$

3. Chú ý

- Tích hoặc thương của hai số cùng dấu (cùng âm hoặc cùng dương) luôn là một số dương. $\boxed{(-a) \cdot (-b) = a \cdot b}$

- Tích hoặc thương của hai số trái dấu (một dương một âm) luôn là một số âm.

$$\boxed{(-a) \cdot b = a \cdot (-b) = -(a \cdot b)}$$

- Thương của phép chia x cho y ($y \neq 0$) còn được gọi là tỉ số của hai số x và y .

Kí hiệu: $x : y$ hay $\frac{x}{y}$.

$$- \boxed{\frac{-A}{B} = \frac{A}{-B} = -\frac{A}{B}}; \boxed{\frac{-A}{-B} = \frac{A}{B}}$$

BÀI TẬP VỀ NHÀ LỚP 7 :

Bài 1. Tính (Tính hợp lí nếu có thể)

$$(3) \left(\frac{11}{12} : \frac{33}{16} \right) \cdot \frac{3}{5}; \quad (4) \frac{7}{23} \cdot \left[\left(-\frac{8}{6} \right) - \frac{45}{18} \right]; \quad (6) \frac{3}{5} \cdot \frac{7}{9} + \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{9} + \frac{3}{5};$$

$$(7) 21 \cdot \left(\frac{1}{7} - \frac{1}{5} + \frac{19}{21} \right) \quad (12) \left(\frac{11}{12} - 1\frac{5}{3} + \frac{1}{12} - \frac{1}{3} \right) : \frac{2}{3};$$

Bài 2 . Tính (Tính hợp lí nếu có thể)

Chú ý: Công thức: $a : m + b : m = (a + b) : m$ **Không có công thức:**
 $n : a + n : b = n : (a + b)$

$$(5) \left(\frac{-7}{9} + \frac{3}{11} \right) : \frac{3}{4} - \left(\frac{2}{9} - \frac{19}{11} \right) : \frac{3}{4}; \quad (6) 4\frac{1}{5} \cdot \frac{3}{10} + \frac{3}{10} \cdot \frac{-4}{5} + \frac{3}{10} \cdot \frac{8}{5};$$

$$(19) \frac{-15}{11} + \frac{10}{12} + \frac{15}{33} + \frac{4}{11} + \frac{18}{33}; \quad (21) 23\frac{1}{4} \cdot \frac{7}{5} - 13\frac{1}{4} : \frac{5}{7};$$

$$(22) \frac{9}{100} \cdot \frac{23}{101} + \frac{9}{100} \cdot \frac{81}{101} - \frac{9}{100} \cdot \frac{4}{101}; \quad (23) \left(\frac{5}{4} - \frac{2}{3} \right) \cdot \frac{2022}{2023} + \left(\frac{3}{4} - \frac{3}{5} \right) \cdot \frac{2022}{2023};$$

$$(24) \left(\frac{1}{4} - \frac{2}{5} \right) : \frac{3}{8} + \left(\frac{3}{4} - \frac{8}{5} \right) : \frac{3}{8}; \quad (25) \left(\frac{1}{3} - \frac{3}{10} \right) : \frac{3}{5} + \left(\frac{2}{3} - \frac{7}{10} \right) : \frac{3}{5};$$

$$(27) 21\frac{1}{5} : \left(-\frac{5}{2} \right) - 16\frac{1}{5} : \left(-\frac{5}{2} \right); \quad (28) \frac{11}{15} \cdot \left(\frac{-19}{13} \right) + \frac{11}{15} \cdot \left(\frac{-7}{13} \right) + \frac{4}{5};$$

$$(29) \frac{5}{14} \cdot 12\frac{1}{2} - \frac{5}{14} \cdot 5\frac{1}{2}; \quad (30) 3,7 + 1,3 \cdot \frac{10}{39} - \left(\frac{1}{3} - 6,3 \right);$$

Bài 3. Tìm điều kiện của tử và mẫu để các số hữu tỉ sau thỏa mãn

$$(2) \frac{-5}{x-1} < 0; \quad (3) \frac{7}{x-6} > 0;$$

$$(15) \frac{x-3}{x+7} < 0;$$

Bài 4. Một cửa hàng sách có chương trình khuyến mãi như sau: Khách hàng có thể thành viên sẽ được giảm 10% tổng số tiền của hoá đơn. Bạn Lan có thẻ thành viên và bạn mua 3 quyển sách, mỗi quyển sách có giá 120000 đồng. Bạn đưa cho cô thu ngân 350000 đồng. Hỏi bạn Lan được trả lại bao nhiêu tiền?

Bài 5. Mẹ bạn Minh gửi tiết kiệm 300 triệu đồng vào một ngân hàng theo kì hạn 1 năm. Hết thời hạn 1 năm, mẹ bạn Minh nhận được cả vốn lẫn lãi là 321600000 đồng. Tính lãi suất ngân hàng theo thể thức gửi tiết kiệm này.